MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 10

25.09.2026

Stetigkeit: Sei $D \subseteq \mathbb{R}, f : D \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$ sei ein Häufungspunkt von D.

Dann heißt f **stetig** in x_0, wenn $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

kleine Störung $\Rightarrow$ kleine Auswirkung

Folgenstetigkeit: $f : D \to \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D$, wenn:

$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D$ mit $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = x_0$ gilt $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = f(x_0)$

ε-δ Kriterium: $f : D \to \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D$, wenn:

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \; \forall x \in U_\delta(x_0) \cap D : \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Zwischenwertsatz: $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und y zwischen $f(a)$ und $f(b)$
$\Rightarrow \; \exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = y$

Regeln:

- **elementare Funktionen** sind stetig auf ihrem Definitionsgebiet
- f, g stetig $\Rightarrow f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}, |f|$ und $f \circ g$ stetig, sofern definiert
- $f : [a, b] \to Z$ stetig und bijektiv $\Rightarrow f^{-1} : Z \to [a, b]$ stetig auf Z

Weierstraß:
$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow$
$\exists x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ mit
$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$
für alle $x \in [a, b]$

Eine reelle Funktion $f : \underset{\text{Intervall}}{I} \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar in $x_0 \in I$**, wenn $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ existiert.

$\lim\limits_{h \to 0} \frac{(f(x_0+h)-f(x_0))}{h}$

Den Grenzwert nennen wir dann **Ableitung** von f an der Stelle x_0 und schreiben dafür $f'(x_0)$. Ist f in allen $x \in I$ differenzierbar so heißt f differenzierbar und $f' : I \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$ heißt **Ableitungsfunktion** von f. ($\rightsquigarrow$ Änderungsrate)

differenzierbar $\Rightarrow$ stetig

Ableitungsregeln:

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{(f'g - fg')}{g^2}$$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Differentialrechnung
Ableitungsregeln
Tangenten
Mittelwertsatz der Differentialrechnung
Regel von L'Hospital
höhere Ableitungen

ABLEITUNGSREGELN

KETTENREGEL

Satz (Kettenregel)

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle. Weiter sei

- *$g : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in I$,*
- *$g(I) \subseteq J$ und*
- *$f : J \to \mathbb{R}$ sei differenzierbar in $y_0 := g(x_0)$.*

Dann ist auch die Funktion $f \circ g : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar in x_0 und es gilt

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

Beispiel (Kettenregel)

$$\left(\left(2x^2 - 3x\right)^5\right)' = 5\left(2x^2 - 3x\right)^4 \cdot (4x - 3)$$

Hierbei wurde die Regel für $g(x) = 2x^3 - 3x$ und $f(x) = x^5$ angewandt.

ABLEITUNGSREGELN

ELEMENTARE FUNKTIONEN

$f(x)$	$f'(x)$	mit
c	0	$c \in \mathbb{R}$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$
x^r	$r \cdot x^{r-1}$	$r \in \mathbb{R}$, $x > 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Folgerung:

$f(x)$	$f'(x)$	mit
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$a^x = e^{\ln(a^x)}$	$\ln(a) \cdot a^x$	$\mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, $x > 0$
$log_a(x)$ $= \ln(x)/\ln(a)$	$\frac{1}{x \cdot \ln(a)}$	$a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, $x > 0$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$ $= \frac{1}{\cos^2(x)}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$

ABLEITUNGSREGELN

ELEMENTARE FUNKTIONEN

Hausaufgabe

Leiten Sie die Ableitung der Tangensfunktion unter Verwendung der Quotientenregel und unter Ausnutzung der Beziehung $\tan(x) = {\sin(x)}/{\cos(x)}$.

Lösung: Ableitung der Tangensfunktion

Mit Hilfe der Quotientenregel erhalten wir:

$$(\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{(\sin(x))' \cdot \cos(x) - \sin(x)\,(\cos(x))'}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} = \frac{1}{(\cos(x))^2}$$

Hierbei wurden die Ableitungen von $\sin$ und $\cos$, sowie die Eulersche Formel verwendet.

ABLEITUNGSREGELN

UMKEHRFUNKTION

Satz (Ableitung der Umkehrfunktion)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Ist $f : I \to \mathbb{R}$

- *stetig,*
- *streng monoton und*
- *in einer Umgebung um $x_0 \in I$ differenzierbar mit*
- *$f'(x_0) \neq 0$,*

dann existiert die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \to I$ und diese ist differenzierbar in $y_0 = f(x_0)$ mit

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y_0)\right)}.$$

Beweis

Differenziere $f^{-1}(f(x)) = x$ mit Hilfe der Kettenregel.

Warnung

Die Voraussetzung $f'(x_0) \neq 0$ ist notwendig.

Die Funktion $f(x) = x^2$ ist auf $I = [0, \infty)$ umkehrbar mit $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Allerdings ist f^{-1} in $x_0 = 0$ nicht differenzierbar, denn

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \to 0^+} \infty$$

ABLEITUNGSREGELN

UMKEHRFUNKTION - BEISPIEL

Beispiel

Die Funktion $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$ ist stetig und umkehrbar. Weiter ist f differenzierbar mit $f'(x) = 2x$. Wir wollen nun die Ableitung der Umkehrfunktion an der Stelle $y_0 = f(3) = 9$ bestimmen. Wegen $f'(3) = 6 \neq 0$ ist

$$\left(f^{-1}\right)(9) = \frac{1}{f'(3)} = \frac{1}{6}$$

Da wir hier die Umkehrfunktion kennen, können wir eine Probe durchführen. Es gilt $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Ableiten liefert

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad \Rightarrow \qquad \left(f^{-1}\right)'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

ABLEITUNGSREGELN

UMKEHRFUNKTION - AUFGABE

Ist nur die Existenz der Umkehrfunktion bekannt, aber die Umkehrfunktion selbst nicht elementar berechenbar, so wird die Stärke des vorangegangenen Satzes deutlich.

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

Aufgabe (Ableitung der Umkehrfunktion - Lösung) (**5** Min.)

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, $x \mapsto x \cdot e^x$. Sie dürfen annehmen, dass die Funktion stetig, streng monoton und differenzierbar ist.

a) Bestimmen Sie die erste Ableitung von f. $\to f'(x) = (1+x)e^x$

b) Sei $x_0 = 3$. Überprüfen Sie, dass $f'(x_0) \neq 0$ gilt. $\to f'(3) = 4e^3$

c) Bestimmen Sie die Ableitung der Umkehrfunktion f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0) = 3e^3$.
$\to \left(f^{-1}\right)'(3e^3) = \frac{1}{4e^3}$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Differentialrechnung
Ableitungsregeln
Tangenten
Mittelwertsatz der Differentialrechnung
Regel von L'Hospital
höhere Ableitungen

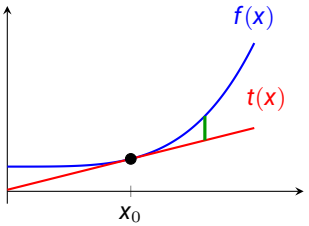
TANGENTEN

Definition (Tangente)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ in $x_0 \in I$ differenzierbar. Dann heißt die Funktion $t : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

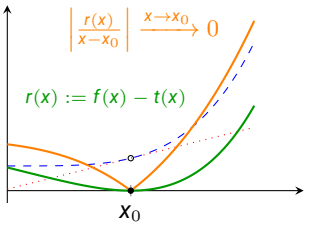
$$t(x) := f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Tangente von f an der Stelle x_0.



Bemerkung (lineare Approximation)

Die **Tangente** einer Funktion f an der Stelle x_0 bildet **lokal die beste lineare Approximation** der Funktion f in einer Umgebung um x_0, d.h. $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-t(x)}{|x-x_0|} = 0$ und für jede andere Gerade durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ ist der Grenzwertes von Null verschieden.



MITTELWERTSATZ

Satz (Mittelwertsatz der Differentialrechnung (MWS))

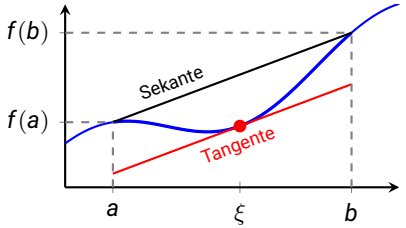
Sei $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf dem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ und seien $a, b \in I$ mit $a < b$. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, so dass gilt:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Alternative Formulierung

Sei $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf dem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ und $h \in \mathbb{R}$ sodass $x_0 + h \in I$ gilt. Dann

$$\exists \vartheta \in (0,1) \quad \text{mit} \quad f(x_0 + h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0 + \vartheta h).$$



Bedeutung

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \quad \widehat{=} \quad$ Steigung der Sekante durch $(a|f(a))$und$(b|f(b))$

Der MWS bedeutet, dass diese Sekantensteigung tatsächlich als Tangentensteigung von f im Intervall (a, b) angenommen wird.

MITTELWERTSATZ

FOLGERUNGEN

Folgerung

Es sei $f : I \to \mathbb{R}$ auf dem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann gilt:

$$f' = 0 \quad \forall x \in I \quad \Rightarrow \quad f \text{ ist konstant auf } I$$

Folgerung

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Sind $f, g : I \to \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen und gilt $f' = g'$ auf I, dann existiert eine Konstante $c \in \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = g(x) + c \quad \text{für alle} \quad x \in I.$$

Folgerung (Satz von Rolle)

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und sei die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$

- stetig auf $[a, b]$,
- differenzierbar auf (a, b)
- und gilt $f(a) = f(b)$,

dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f'(\xi) = 0.$$

MITTELWERTSATZ

FOLGERUNGEN

Folgerung (Monotonie)

Es sei $f : I \to \mathbb{R}$ auf dem Intervall I differenzierbar. Dann gilt

- Ist $f' > 0$ auf I, so ist f auf I streng monoton wachsend.
- Ist $f' < 0$ auf I, so ist f auf I streng monoton fallend.
- Ist $f' \geq 0$ auf I, so ist f auf I monoton wachsend.
- Ist $f' \leq 0$ auf I, so ist f auf I monoton fallend.

Bemerkung

$f' > 0$ oder $f' < 0$ auf $I \Rightarrow$ f ist umkehrbar auf I

Beweis

siehe Literatur oder Hausaufgabe ;)

MITTELWERTSATZ

ANWENDUNG: APPROXIMATIONSFEHLER DURCH TANGENTE

Approximationsfehler durch Tangenten

Sei

- $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall
- $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf I
- $x, x_0 \in I$ mit $x \neq x_0$ und
- t sei die Tangenten von f an der Stelle x_0.

Dann existiert ein ξ zwischen x_0 und x, sodass

$$f(x) - t(x) = (x - x_0)\,(f'(\xi) - f'(x_0))\,.$$

Beweis

Die Funktion f sei auf $I \subseteq \mathbb{R}$ differenzierbar und t sei die Tangente an f in x_0. Seien $x, x_0 \in I$ mit $x \neq x_0$. Dann existiert nach dem MWS ein ξ zwischen x und x_0 mit

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)\,(x - x_0)$$

und damit folgt:

$$\begin{aligned} f(x) - t(x) &= f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0)) \\ &= (f(x) - f(x_0)) - f'(x_0)\,(x - x_0) \\ &\overset{\text{MWS}}{=} f'(\xi)\,(x - x_0) - f'(x_0)\,(x - x_0) \\ &= (x - x_0)\,(f'(\xi) - f'(x_0))\,. \end{aligned}$$

□

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Differentialrechnung
Ableitungsregeln
Tangenten
Mittelwertsatz der Differentialrechnung
Regel von L'Hospital
höhere Ableitungen

REGEL VON L'HOSPITAL

GRENZWERTBERECHNUNG

Satz (Regel von L'Hospital)

Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar, wobei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall ist und es gelte

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0 \qquad \textit{ODER} \qquad \pm \lim_{x \to x_0} f(x) = \pm \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty$$

dann gilt

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

(*Die Regel gilt auch für* $x \to \pm\infty$)

Beispiel

a) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \overset{\text{L-H.}}{=} \lim\limits_{x \to 0} \frac{\cos(x)}{1} = \lim\limits_{x \to 0} \cos(x) = 1$

b) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} \overset{\text{L-H.}}{=} \lim\limits_{x \to \infty} \frac{2x}{2xe^{x^2}} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0$

SATZ VON L'HOSPITAL

AUFGABE

Aufgabe (L'Hospital)

Bestimmen Sie den Grenzwert $\lim\limits_{x \searrow 0} (x \ln(x))$. Schreiben Sie den Ausdruck zuvor geeignet um.

Lösung

$$\lim_{x \searrow 0} (x \ln(x)) = \lim_{x \searrow 0} \left(\frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \right) \overset{\text{L-H.}}{=} \lim_{x \searrow 0} \left(\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \right) = \lim_{x \searrow 0} \left(-\frac{x^2}{x} \right) = \lim_{x \searrow 0} (-x) = 0$$

HÖHERE ABLEITUNGEN

DEFINITION

Definition (Höhere Ableitungen)

Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heißt k**-mal differenzierbar**, wenn die Ableitungen

$$f^{(n)} := \left(f^{(n-1)}\right)' \quad \text{für alle } n = 1, \ldots, k$$

existieren, wobei $f^{(0)} := f$ gelte. Man nennt $f^{(k)}$ die k-te Ableitung von f und schreibt auch

$$f' = f^{(1)}, \qquad f'' = f^{(2)}, \qquad f''' = f^{(3)}.$$

Existieren für alle $n \in \mathbb{N}$ die Ableitungen von f, so heißt die Funktion **beliebig oft differenzierbar**.

Definition

Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heißt k-mal **stetig differenzierbar**, wenn die Funktion $f^{(k)}$ stetig ist.

Wir bezeichnen die Menge der auf I k-mal stetig differenzierbaren Funktionen mit $C^k(I)$.

Entsprechend ist $C^0(I)$ die Menge der auf I stetigen Funktionen und $C^\infty(I)$ bezeichnet die Menge der auf I beliebig oft differenzierbaren Funktionen.

HÖHERE ABLEITUNGEN

ELEMENTARE FUNKTIONEN

Bemerkung (elementare Funktionen)

Folgende Funktionen sind auf ihren Definitionsgebieten beliebig oft differenzierbar:

- Polynome
- rationale Funktionen
- e-Funktion
- ln
- sin
- cos
- tan

Beispiel

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot |x|$ ist einmal stetig differenzierbar, aber nicht zweimal differenzierbar.

Es ist

$$f'(x) = 2|x| = \begin{cases} 2x & \text{für } x > 0, \\ 0 & \text{für } x = 0, \\ -2x & \text{für } x < 0. \end{cases}$$

Wir haben bereits gesehen, das die Betragsfunktion stetig ist, aber in $x_0 = 0$ ist sie nicht differenzierbar.

HÖHERE ABLEITUNGEN

BEISPIELE

Beispiel

Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = e^{\alpha x}$ ist beliebig oft differenzierbar und die k-te Ableitung ist gegeben durch

$$f^{(k)}(x) = \alpha^k \cdot e^{\alpha x}.$$

Aufgabe

Sei $n \in \mathbb{N}$.

Bestimmen Sie einen allgemeine Ausdruck für die k-te Ableitung der Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^n.$$

Lösung

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} \cdot x^{n-k}, & \text{für } 0 \leq k \leq n \\ 0, & \text{für } k > n \end{cases}$$